

Marcos teóricos

“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”
(Jorge Luis Borges)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Rol de los Marcos Teóricos



Proceso de elaboración del marco teórico

Antecedentes

Perspectiva Teórica

REALIDAD

TEORÍA

Explicación sistemática, fundamentada y ordenada de algún fenómeno de la realidad.

Es un modelo conceptual que sirve para examinar la realidad.

3



Textos originales

1

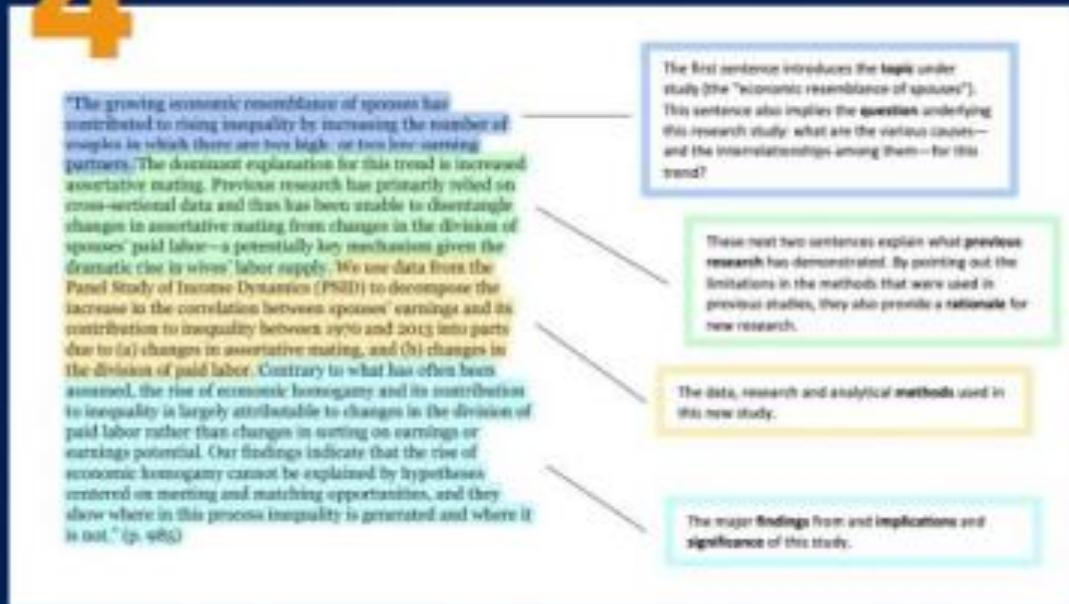
Autores representativos y contemporáneos

2

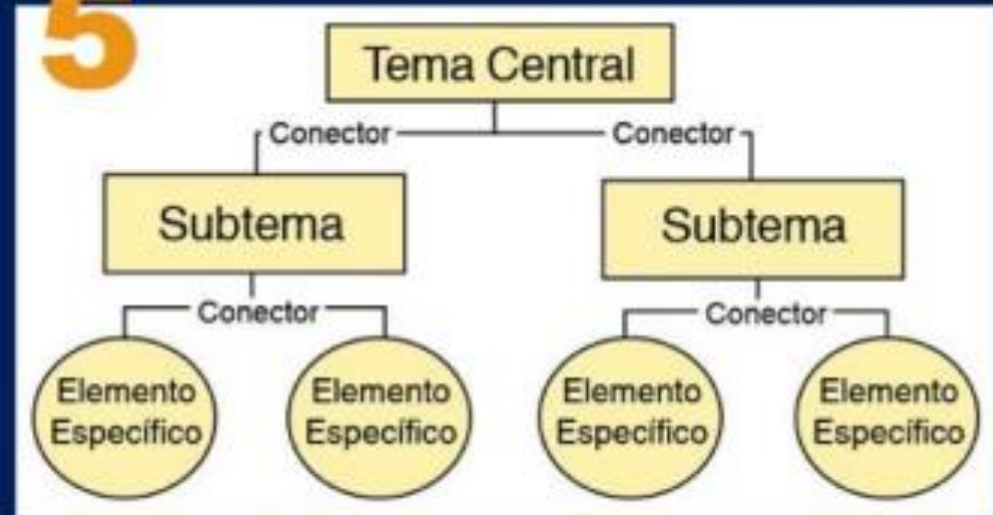


Proceso de elaboración del marco teórico

4 Resumen (Fichas Bibliográficas)



5 Diagramas y esquemas de autores



Relación de los conceptos

Definir conceptos fundamentales



Marco conceptual



Proceso de elaboración del marco teórico

6



Metodología sugerida por autores

7



Caso que haya aplicado la teoría elegida y sus resultados

8

➔ **Redacción**
Provocando la discusión entre los autores

Estado de la
cuestión, del arte
o de la técnica

Conceptual

Marcos
teóricos

Teórico
referencial

Contextual



El estado de la cuestión



Revisión de la literatura

"antecedentes"

"estado del arte"

Objeto
de estudio

Funciones principales:

- Determinar la frontera del conocimiento como parte del planteamiento del problema.
- Conocer avances teóricos, conceptuales, técnicos y metodológicos

Localizar, revisar, analizar y sintetizar el conocimiento
que se ha publicado **5** años

Marco Conceptual: desde la perspectiva teórica

A partir de estas definiciones podemos entender la teoría como la **elaboración sistemática de conocimiento** pedagógico que frecuentemente se realiza al amparo de investigadores y académicos en las universidades. Algunos términos habituales para referirse a la teoría son los de **conocimiento, ciencia o investigación**.

Fuente: Álvarez-Álvarez, C. (2015). Teoría frente a práctica educativa: algunos problemas y propuestas de solución. *Perfiles educativos*, 37(148), 172-190. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200011&lng=es&tlng=es

Cuadro 1. Definiciones de los términos "teoría" y "práctica"

Autor/a	Teoría	Práctica
Gimeno (1998: 28-32)	Conjunto de leyes, enunciados e hipótesis ordenados en conjuntos que explican un fenómeno o una parcela de la realidad, formando tipos de conocimientos agrupados en ciencias o disciplinas que constituyen la base de ocupaciones profesionales. Por extensión, denominamos como "teoría" a la sistematización organizada de conocimientos —corpus teórico— que componen un campo disciplinar determinado, sea considerado o no como ciencia.	Alude a lo que tiene una existencia real (la educación que realmente se practica). A veces la contraponemos a lo que es irreal o deseable. Referimos ese término al ejercicio de una destreza, arte u oficio (la práctica de saber enseñar).
Clemente (2007: 28)	La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar, a partir de estos fundamentos, reglas de actuación.	En educación podemos entender la práctica como una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer, tanto si lo realizamos materialmente como si no.
García (2007: 71)	Conjunto de conocimientos y valores tácitos que sustentan las acciones y comportamientos humanos, y constituyen las premisas sobre las que se elaboran las explicaciones racionales de las cosas.	Conjunto de actividades que no pueden comprenderse en plenitud cuando se consideran aisladamente, sino que son inteligibles desde una perspectiva educativa, porque se orientan a promover la enseñanza y el aprendizaje. Los fines y procedimientos que integran toda práctica educativa están informados por unos valores que estructuran las relaciones entre el profesor y el alumno, y entre éstos y la tradición cultural que se transmite y asimila, que se orienta a la consecución de un fin: el aprendizaje por parte del alumno de lo que se considera valioso.

Fuente: elaboración propia a partir de Gimeno, 1998; Clemente, 2007; y García, 2007.

Marco contextual

***“Las formas son vehículos e instrumentos,
y los vehículos e instrumentos no pueden ser
llamados buenos o malos sin un contexto”
(Idries Shah 1924-1996)***

Marco contextual, histórico o normativo



Información actualizada de
fuentes arbitradas o indexadas

Ejemplo de Marco Contextual

San Juan Cosalá es una población considerada delegación del municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco; concentra el 16.5% de la **población** del municipio con 6,973 habitantes, siendo 3,402 hombres y 3,571 mujeres, esto de acuerdo con el diagnóstico del municipio de Jocotepec realizado por **INEGI (2015)**; Su **grado de marginación** es medio, el 7% de la población de 15 años o más es analfabeta y el 30.7% de la población de 15 años o más no terminó la primaria. Cuenta con 1,198 **viviendas**, el 12.9% de éstas no disponen de refrigerador y el 0.8% no tiene energía eléctrica. De acuerdo con datos del **Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2016)** la población es arraigada a sus **creencias religiosas** y a su fe, se consideran personas creyentes y confían en la iglesia como parte importante de su comunidad. Por su **ubicación**, entre la delegación de Ajijic en Chapala y la cabecera municipal de Jocotepec, San Juan Cosalá cuenta con atractiva **oferta turística** en cuanto a hospedaje, balnearios y zona restaurantera, así como conjuntos residenciales

Fuente: De Regil Sánchez, I.L. (2017). Estudio del funcionamiento comunitario en la población de San Juan Cosalá, a través de los componentes de cohesión y adaptabilidad, del Modelo Circumplejo de Olson, Portne y Lavee sobre funcionamiento familiar. *Anuario de Investigación UNIVA 2017*, Publisher: Ave Publicidad S.A. de C.V., pp.129-143

Contenido (1/2)

2.1 Antecedentes del problema

2.2 Planteamiento del problema

2.3 Objetivos de la investigación: generales y específicos

2.4 Justificación: Impacto social, tecnológico, ético, económico y ambiental. Viabilidad de la investigación

2.5 Diseño del marco teórico (referentes teóricos).

2.6 Formulación de hipótesis o supuestos (si corresponde)

Hipótesis

Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables

Sus funciones son:

- Guiar el estudio
- Proporcionar explicaciones
- Apoyar la prueba de teorías

Un ejemplo sería...

Hipótesis: Existe una relación estadísticamente significativa entre la *ingesta de potasio* y la *memoria a largo plazo*.

Supuestos

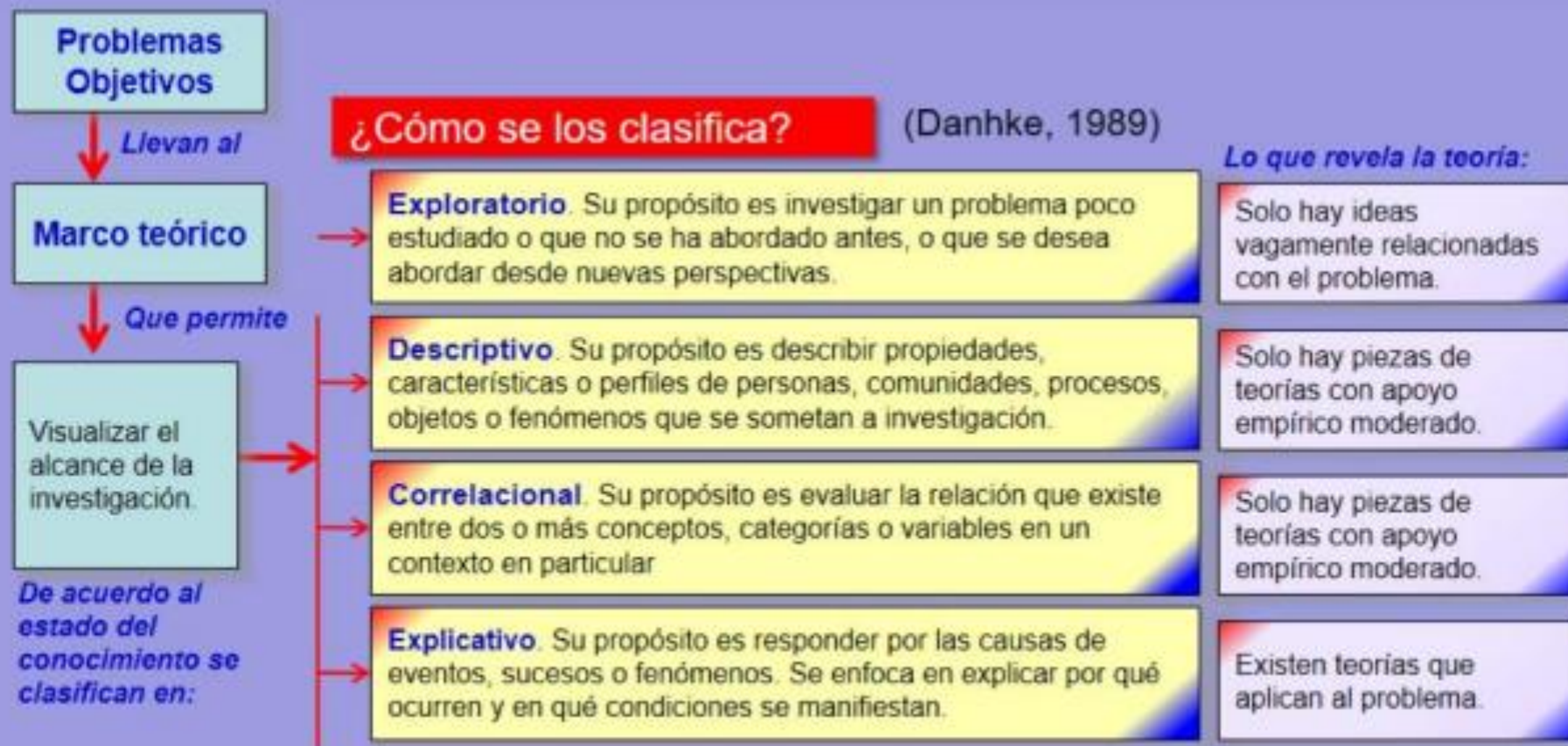
Los supuestos cumplen una función análoga a las hipótesis, sólo que su estructura es distinta. También parten de las evidencias empíricas del investigador, pero **su forma de comprobación no requiere de procesamiento estadísticos, matemáticos o numéricos**; así mismo, su formato de redacción es distinto. Veamos un ejemplo, si abordamos desde una perspectiva cualitativa el problema anterior, se describiría de la siguiente manera:

- **Supuesto preliminar 1:** Los adolescentes que consumen alimentos ricos en potasio tienen un mejor desempeño en actividades que requieren la retención y recuperación de información en un periodo prolongado de tiempo.
- **Supuesto preliminar 2:** Al incluir "X" nivel de potasio en la dieta diaria de los estudiantes de preparatoria se incrementará su rendimiento académico de manera específica en la solución de problemas (matemáticos, físicos, personales, etc.) que requieren el empleo de la memoria a largo plazo.

Consideraciones previas...

- Tipos de investigación por su alcance

El alcance de la investigación



Una investigación puede incluir diferentes alcances, puede abarcar fines **exploratorios**, en su inicio, después ser **descriptiva** y **correlacional**, y terminar como **explicativa**.

Alcance exploratorio

Los exploratorios investigan fenómenos desconocidos.

(Sampieri, 2010)

Ejemplo

Opinión sobre candidato

Se quiere investigar *qué opinan* los habitantes de una ciudad sobre su candidato a alcalde y *cómo piensa* resolver los problemas de ella. Se revisa la literatura y se encuentra que existen investigaciones similares, pero en *otros contextos* (otras ciudades), por tanto la investigación se inicia como **exploratoria**.

Alcance descriptivo

Las descriptivas solo miden o recogen datos sobre las variables.

(Danhke, 1989)

Ejemplo

Elecciones municipales

Dar a conocer las intenciones del electorado, según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección, es decir indicar el *porcentaje de votos* que va obtener cada uno de los candidatos contendientes, es una investigación **descriptiva**.

Alcance correlacional

Las correlacionales determinan cómo se relacionan las variables.

(Danhke, 1989)

Ejemplo

Elecciones municipales

Relacionar las *intenciones de voto* con variables como *edad* y *género* de los votantes y magnitud del *esfuerzo propagandístico* que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos, es una investigación **correlacional**.

Alcance explicativo

Los explicativos investigan las causas que provocan ciertos fenómenos.

(Sampieri, 2010)

Ejemplo

Elecciones municipales

Explicar **porqué** alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás es una investigación **explicativa**.

Ejemplo

Ejecutivos motivados

Se quiere evaluar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que otros. Al revisar la literatura se encuentra que "*la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca*" posee evidencia empírica de diversos contextos, entonces, se llevará a cabo una investigación para **explicar** el fenómeno en el contexto requerido.

El alcance de la investigación y la hipótesis

Alcance de la investigación	Hipótesis
Exploratorio. Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado; del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.	● No se establecen, pero se pueden formular conjeturas iniciales.
Descriptivo. Busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis.	● Solo se formulan hipótesis descriptivas cuando se pronostica un hecho o dato.
Correlacional. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular	● Se formulan hipótesis correlacionales .
Explicativo. Dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables	● Se formulan hipótesis causales .

Ejemplo

Investigación sobre el índice delictivo en Santa Cruz

Si el alcance es descriptivo. Se pronostica el índice delictivo:

Hi: «En el 2011 el índice delictivo en Santa Cruz será menor que un delito por cada 1000 habitantes».

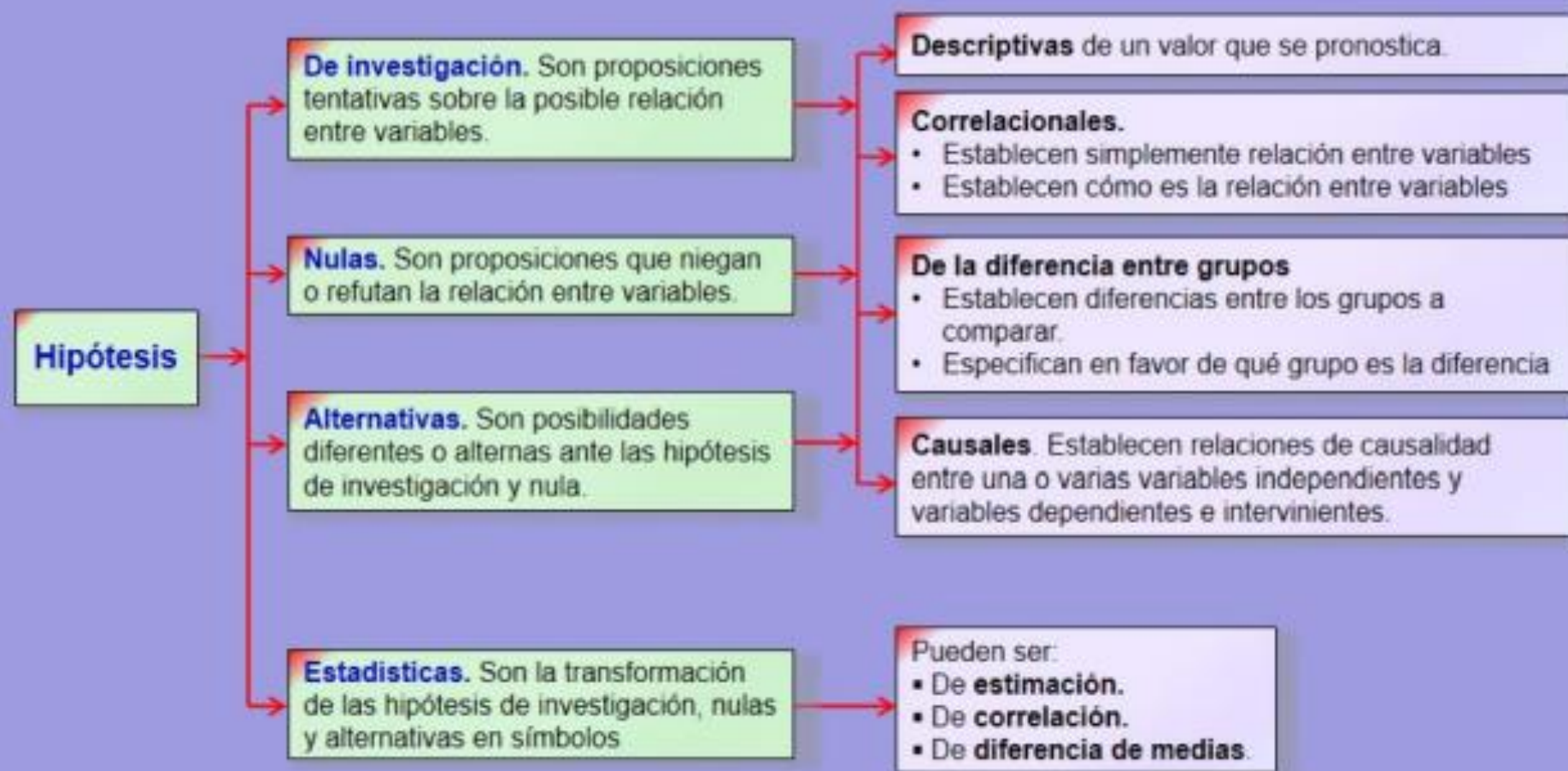
Si el alcance es correlacional. Se pronostica la relación entre el índice delictivo y, por ejemplo, el aumento de población.

Hi: «A mayor cantidad poblacional en Santa Cruz, mayor el número de delitos por cada 1000 habitantes»

Si el alcance es explicativo. Se pronostican las causas del índice delictivo.

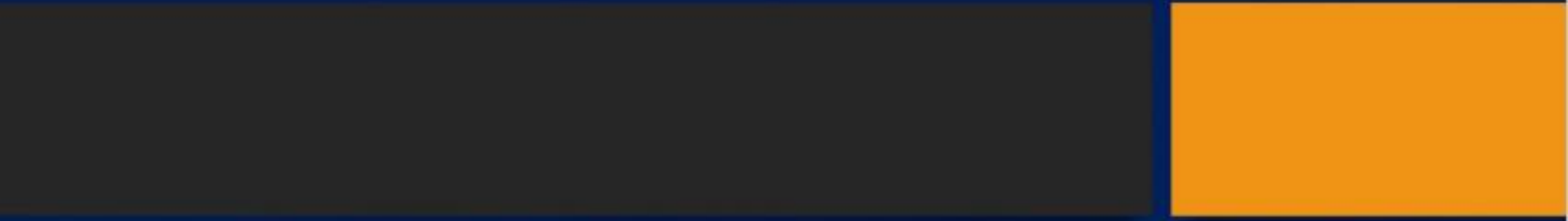
Hi: «La principal causa de delitos en Santa Cruz es la desocupación laboral»

Clasificación de las hipótesis



Puesto que las hipótesis **nulas** y las **alternativas** se derivan de las hipótesis de **investigación**, pueden clasificarse del mismo modo, pero con los elementos que las caracterizan.

Categorías y variables de una investigación



Las variables de una hipótesis

Las variables forman parte de una hipótesis

En el ámbito de la investigación científica, la **hipótesis** es una proposición tentativa acerca de la relación entre 2 ó más **variables**.

¿Qué es una variable?

Es una **propiedad** que puede fluctuar y cuya **variación** es susceptible de **medirse** u observarse.

¿A quiénes se aplica el concepto de variable?

A personas, animales, plantas, objetos, hechos y fenómenos, que adquieren diversos **valores** respecto de la variable referida. La **inteligencia**, por ejemplo, es una variable, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia.

Variables

- «El género»
- «La motivación intrínseca hacia el trabajo»
- «El atractivo físico»
- «El aprendizaje de conceptos»
- «El conocimiento histórico sobre Bolivia»
- «La resistencia de un material»
- «La agresividad verbal»
- «La productividad de un determinado tipo de semilla»
- «La rapidez con que se ofrece un servicio»
- «La eficacia de un procedimiento de construcción»
- «La eficacia de una vacuna»

¿Cuándo adquieren valor las variables?

Cuando llegan a **relacionarse** con otras variables, es decir, si forman parte de una **hipótesis**. En este caso se las denomina **construcciones hipotéticas**.

Definiciones de las variables

¿Por qué es necesario definir las variables de una hipótesis?

Al formular una hipótesis, es necesario **definir** las variables incluidas en ella. Por varios motivos.

- 1 Para que la persona que lea la investigación le de el **mismo significado** a las variables. Es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas.
- 2 Para asegurar de que las variables puedan ser **medidas**, observadas, evaluadas o inferidas, es decir que de ellas se puedan obtener datos de la realidad.
- 3 Para **confrontar** la investigación con otras similares, siempre que la definición de las variables sean **similares** (que se hable de lo mismo).
- 4 Para **evaluar** más adecuadamente los resultados de la investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan.

¿Cómo se definen las variables?

Las variables deben ser definidas de dos formas:

- **Conceptualmente**
- **Operacionalmente**

Sin definición de variables no hay investigación

Definición conceptual de las variables

Ejemplo

Definición conceptual de variables

Variable	Definición conceptual
● Inteligencia emocional	● Capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones (Goleman, 1996).
● Producto interno bruto	● Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, trimestral o anual. El PIB puede clasificarse como nominal o real. En el nominal, los bienes y servicios finales son valuados a los precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que en el real, los bienes y servicios finales se valúan a los precios vigentes en un año base (CIDE, 2004).
● Abuso sexual infantil	● La utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto encargado de los cuidados del niño y/o en quien éste confía (Barber, 2005).
● Clima organizacional	● Conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto a factores de su entorno laboral (Hernández Sampieri, 2005).
● Pareja ideal (en las relaciones románticas)	● Prototipo de ser humano que los individuos consideran que posee los atributos más valorados por ellos y que representaría la opción perfecta para implicarse en una relación amorosa romántica e íntima de largo plazo (casarse o al menos vivir con ella) (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008)..

Definición operacional de las variables (cómo medirla)

Ejemplo

Definición operacional de variables

Variable	Definición operacional
● Temperatura	● Termómetro
● Inteligencia emocional	● EIT (Emotional Intelligence Test). Prueba con 70 ítems o reactivos.
● Abuso sexual infantil	● Children's Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised (CKAQ-R). El CKAQ-R tiene 35 preguntas a responder como verdadero-falso, y 5 extras para ser administradas a niñas y niños de 8 años en adelante, sin previa instrucción..
● Clima organizacional	● Escala Clima-UNI con 73 ítems para medir las siguientes dimensiones del clima organizacional: moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción de la empresa – identidad - identificación, comunicación, percepción del desempeño, motivación intrínseca, autonomía, satisfacción general, liderazgo, visión y retribución..
● Ingreso familiar	● Preguntas sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades que cada quién indicó.
● Aprendizaje de un alumno en un curso de investigación	● Empleo de varios exámenes, un trabajo, o una combinación de exámenes, trabajos y prácticas.

Ejemplo de definiciones de variables en relación con la hipótesis

Ejemplo

Definición conceptual y operacional de variables

Hi: «A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo»		
Variable	Definición conceptual	Definición operacional
«Motivación intrínseca en el trabajo»	Estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas. Es decir, a sucesos que no están mediatizados por una fuente externa a las tareas laborales del trabajador. Este estado de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria. (Sampieri, 2005).	Autoreporte de motivación intrínseca (cuestionario autoadministrado) del Inventario de Características del Trabajo.
«Ausentismo laboral»	El grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programado para hacerlo. (Sampieri, 2005).	Revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo durante el último trimestre.

Escalas de medición de las variables

Tipo	Variables categóricas						Variables numéricas									
Naturaleza	Cualitativas						Cuantitativas									
Escala	(0) Nominal Ningún atributo			(1) Ordinal Un atributo			(2) Intervalo Dos atributos			(3) Razón Tres atributos						
Atributos de la escala	Orden	Distancia	Origen	Orden	Distancia	Origen	Orden	Distancia	Origen	Orden	Distancia	Origen				
Característica	Posee categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas.			Posee las categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra.			Tiene intervalos iguales y medibles. No tiene un origen real, por lo que puede asumir valores negativos.			Tiene intervalos constantes entre valores; además de un origen real. El cero significa la ausencia del individuo.						
Ejemplos	Género		Estado Civil		Instrucción		Intensidad		Temperatura		Hora del día		Peso		Hijos	
Valor Final	Masculino Femenino		Soltero Casado Conviviente		Primaria Secundaria Superior		Leve Moderado Severo		-10°C 0°C 20°C		00 Horas 10 Horas 20 Horas		00.00Kg 10.24Kg 20.00Kg		Uno Dos Tres	
Observaciones	Dicotómicas: Tienen solamente dos categorías Ejemplos de Ordinal Dicotómica: Nuevo - Continuator Vivo – Fallecido Sano – Enfermo Politómicas: Tienen más de dos categorías.						Continuas: Proviene de medir Se pueden representar con números enteros o fraccionarios Entre dos valores siempre existe un valor intermedio Discretas: Proviene de contar Solamente pueden ser representados con números enteros									

Operacionalización de variables

Variable	Dimensiones	Definición conceptual	Indicador	Unidad	Tipo Variable	Estadístico	Reactivo
Características del aprendiz	motivación	móvil que nos impulsa a querer hacer cosas, a querer lograr objetivos, a llegar a una meta (Cheroni Marro, 2018)	Promedio académico	Números continuos			¿Cuál es el promedio académico que tienes hasta el último período escolar cursado?
	personalidad	patrón de sentimientos, pensamientos y conductas de una persona	Nivel emocional	Escala gráfica Números discretos			Del 1 al 10 ¿Qué tan (emoción) te sientes?
	Capacidad personal para transferir	amalgama de habilidades, sistemas y aptitudes en materia de liderazgo y conocimientos, experiencia técnica, gestión o dirección, entre otros, indispensables para conseguir Mejoras (Rueda Bouillon, 2014)	Tipo de habilidades	palabras			¿Cuáles habilidades tienes?
			Cantidad de habilidades	Números discretos			¿Cuántas habilidades profesionales tienes?
	Autoconfianza	modo de pensar, actuar y sentir (González Ferrada, s.f.)					
	autoeficacia	capacidad percibida para seguir los tratamientos prescritos y las expectativas de resultados (autorreferenciales) (Villamarín, 1994)					
	utilidad percibida	provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. También se considera que la utilidad es rendimiento, ganancia, pero sobre todo, servicio (Galileo.edu)					
	expectativas carrera profesional	Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda (Cabezas, s.f.)					

Cuadro de análisis de congruencia

TÍTULO	PROBLEMA	PREGUNTA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS/SUPUESTO
La desocupación laboral como principal causa del índice delictivo	INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA Lograr disminuir la delincuencia	¿Cuál es la principal causa de delitos en Santa Cruz?	Explicar, Comprender, Analizar, la desocupación laboral como la principal causa de delitos en Santa Cruz	La principal causa de delitos en Santa Cruz es la desocupación laboral

PERSPECTIVA TEÓRICA	VARIABLES/ CATEGORÍAS	SUJETOS	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO
Comportamiento humano	Dependiente: Índice delictivo Independiente: Desocupación laboral	Personas que cometieron un delito, fueron detenidas...	Método científico Investigación de tipo mixto Técnica: Encuesta y la entrevista	Cuestionario estructurado Guía de entrevista no estructurada

Fuente: Palós, H. (2011). Seminario de Investigación [PPI]. UNIVA

Contenido (2/2)

2.7 Bosquejo del método

2.7.1 Determinación del universo y obtención de la muestra

2.7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

2.7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información.

2.7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo

2.7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

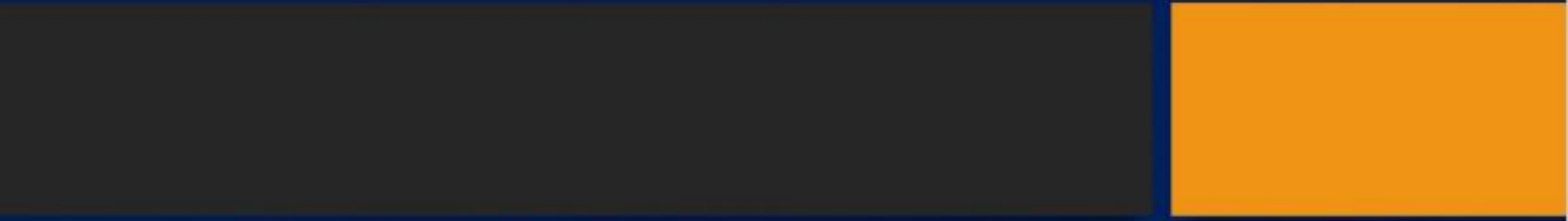
2.7.6. Plan de presentación gráfica de los resultados

2.8 Cronograma

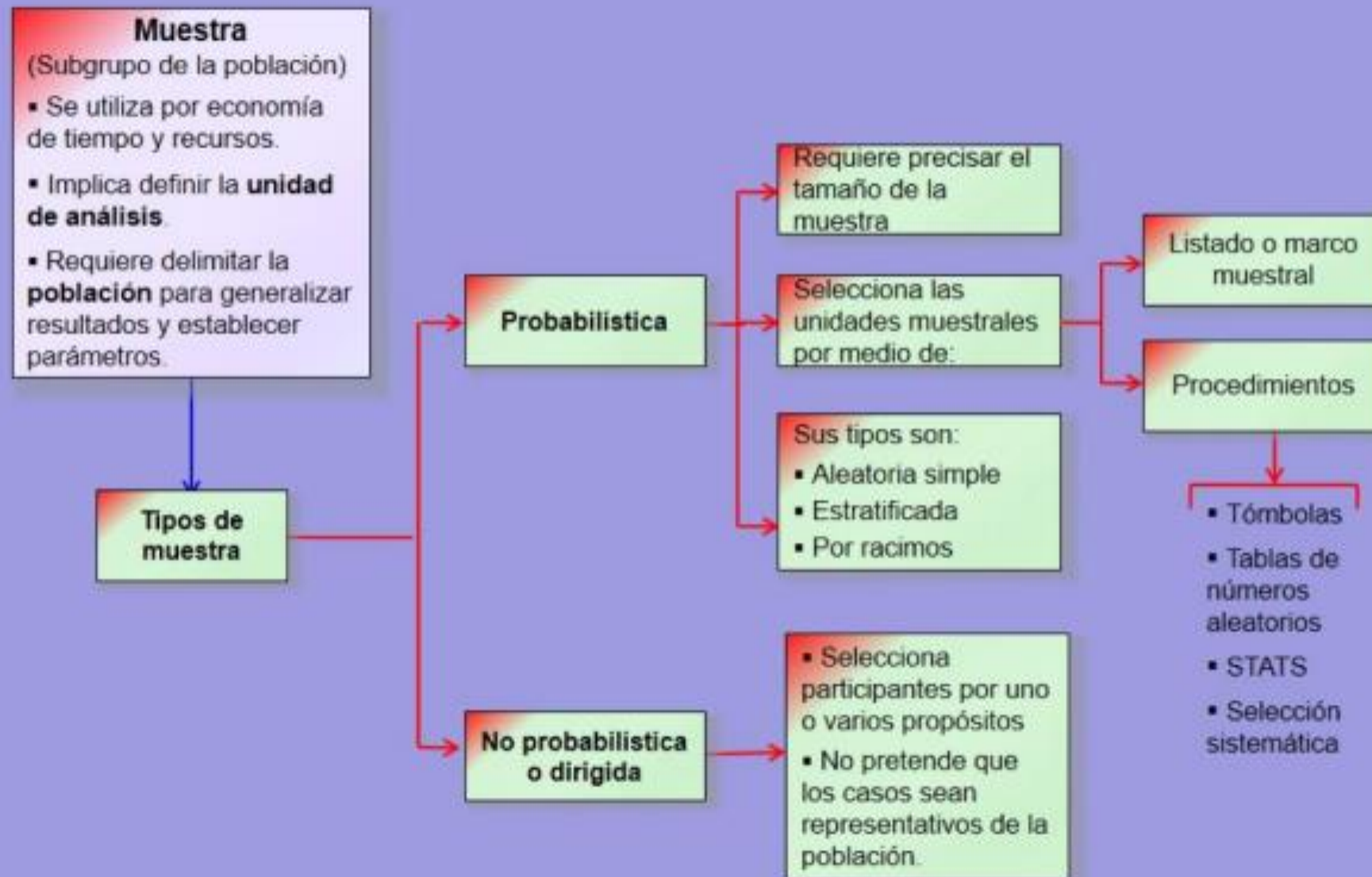
2.9. Presupuesto y / o financiamiento (si corresponde)

2.10 Fuentes consultadas.

Población, muestra y Técnicas de muestreo

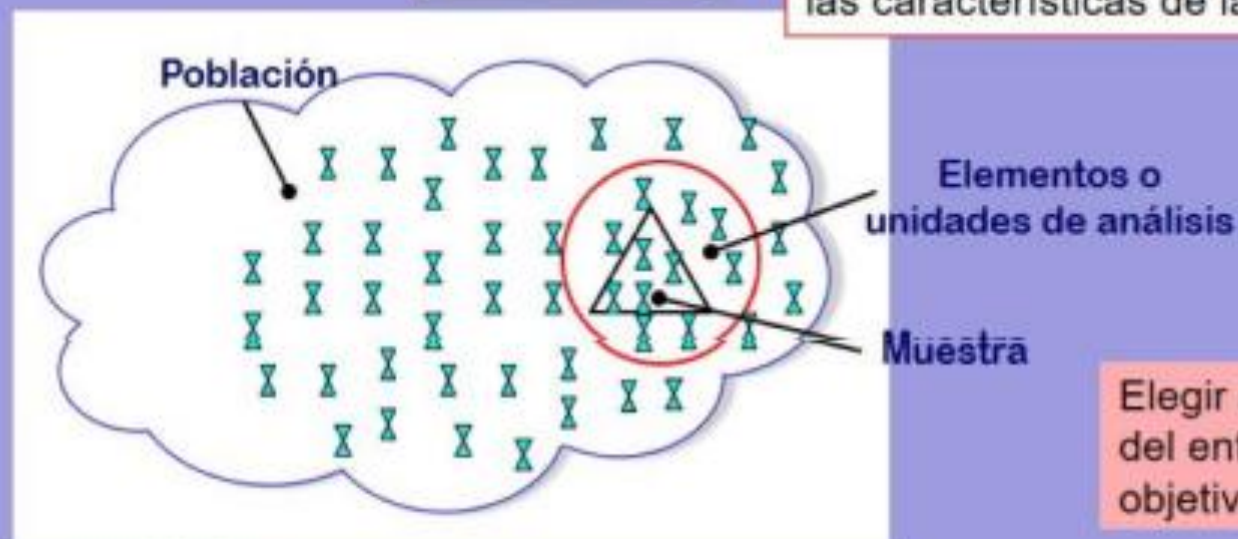
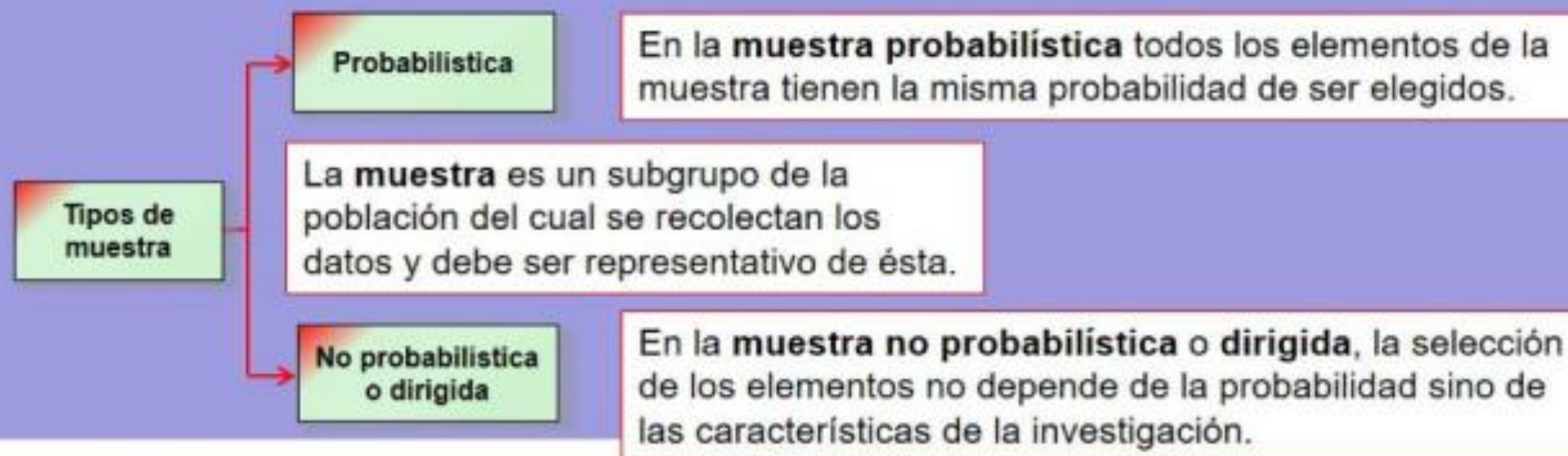


Fases del proceso de selección



Tipos y tamaño de muestra.

Pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que se selecciona una **muestra** que se espera sea un reflejo fiel del conjunto de la población.



Elegir qué tipo de muestra se requiere, depende del enfoque y alcances de la investigación, los objetivos del estudio y el diseño.

Cálculo del tamaño de la muestra.



1.- Precisar o **calcular** el tamaño de la muestra que sea representativo de la población. Se recomienda utilizar el programa **STATS**. También se puede calcular usando las fórmulas clásicas que se han desarrollado para este fin.

2.- Seleccionar las unidades muestrales, para lo cual se requiere un listado y un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección.

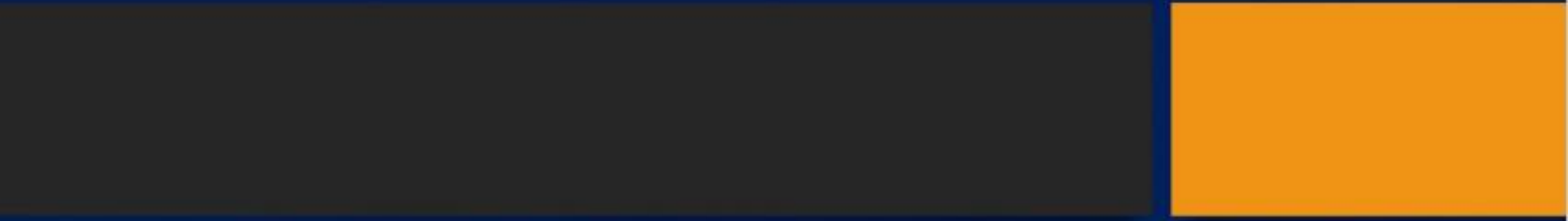
Las muestra probabilísticas son : simples, estratificadas , sistemáticas y por racimos.

Ejemplo

Cálculo del tamaño de la muestra con STATS

Estudio sobre las empresas de Santa Cruz	
¿Tamaño del universo? N=	2200
¿Error máximo aceptable?	5%
¿Porcentaje estimado de la muestra?	50%
¿Nivel deseado de confianza?	95
Tamaño de la muestra n=	327.1776

Recolección de datos en investigación



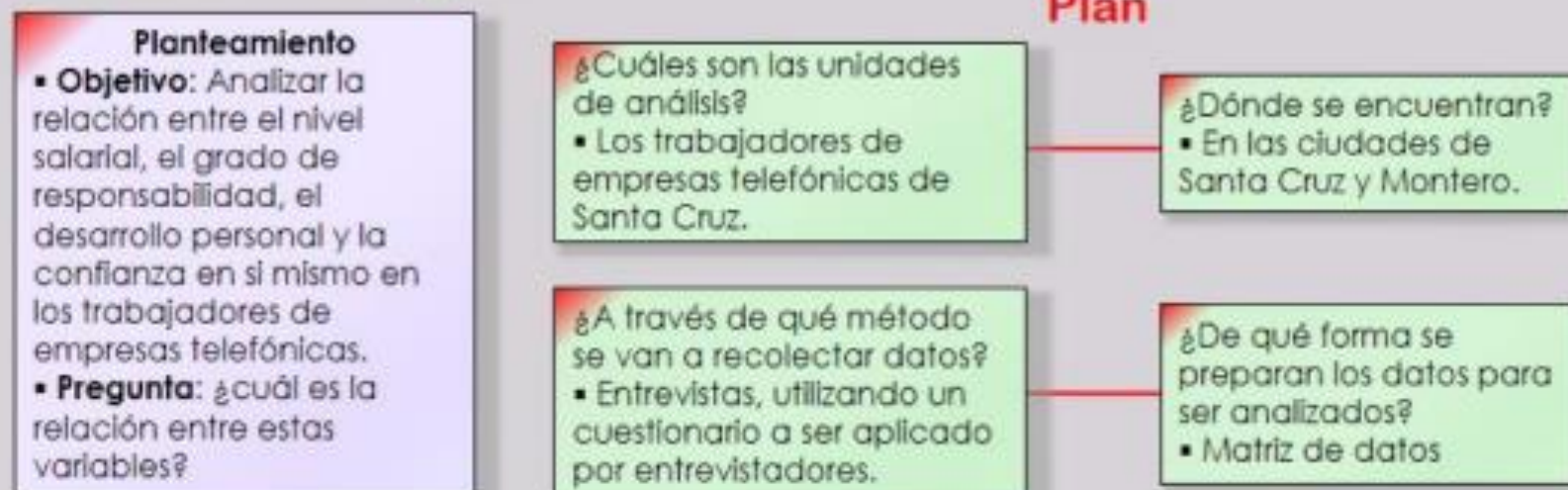
Plan de recolección de datos

¿ Qué implica la etapa de recolección de datos?

Recolectar datos implica elaborar un **plan** detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico.

Recolectar datos es equivalente a medir

Elaboración del plan



Elementos del plan

- 1.- **Las variables a medir:** nivel salarial, grado de responsabilidad, desarrollo personal, confianza en sí mismo.
- 2.- **Las definiciones operacionales.** Escalas de un cuestionario que mide las variables de interés denominado, por ejemplo: "Encuesta del clima organizacional".
- 3.- **La muestra.** 270 trabajadores.
- 4.- **Recursos disponibles.** Económicos, suficientes. Tiempo un mes.

La recolección de datos se realiza a través de un instrumento de medición.

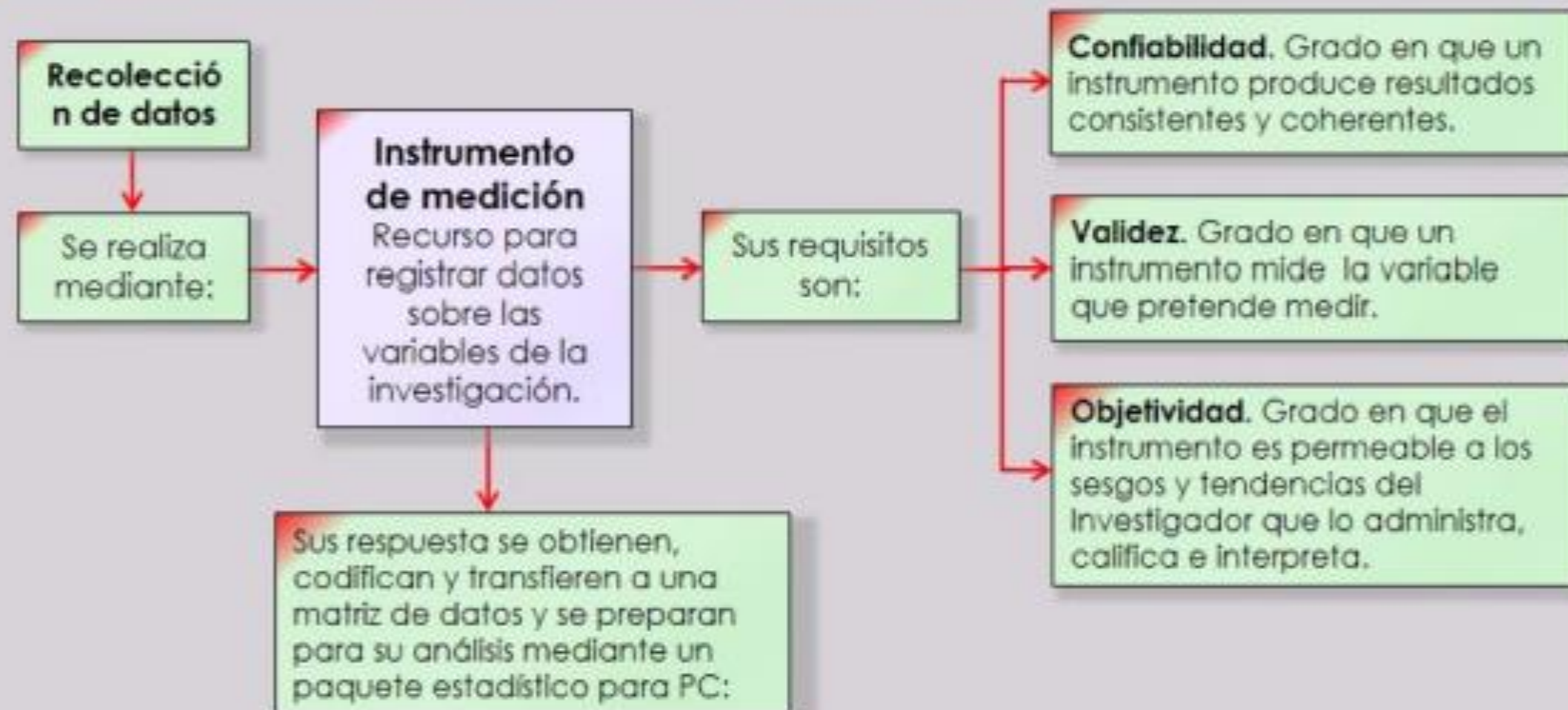
El instrumento de medición

¿Qué significa medir?

Para las **ciencias físicas**: **medir** significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas.

Para las **ciencias sociales**: **medir** es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos.

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?



Tipos de instrumentos de medición

¿De qué tipos de instrumentos se dispone?



El instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario

Cuestiones básicas para un instrumento

Tres cuestiones básicas a considerar al momento de construirlo

1. Considerar el tránsito de la variable al ítem

Cuando se construye un **instrumento**, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos.

De la variable al ítem

Estudio de las preferencias de los jóvenes para divertirse			
Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems
Preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto.	Actividad nocturna entre semana.	Jerarquía de preferencias de actividades de lunes a jueves.	De lunes a jueves, ¿cuál es su actividad preferida nocturna para salir con la pareja que te gusta? (marcar) 1) Ir a cenar, 2) Ir al cine, 3) Ir a un karaoke, 4) Ir a fiesta privada, 5) Ir a misa o al culto, 6) Otro (especificar)
	Actividad nocturna en fin de semana.	Jerarquía de preferencias de actividades en viernes y sábado.	Mismas opciones de respuesta.
	Actividad nocturna en domingo.	Jerarquía de preferencias de actividades en domingo..	Mismas opciones de respuesta.

Es un ejemplo de desarrollo de ítems.

Codificación de ítems

2. Codificación de ítems

Codificar los datos significa asignarles un valor numérico que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. A las opciones de respuesta de cada ítem y variable se les asignan valores numéricos.

Codificación de ítems

Variable: género	
Categoría	Codificación (valor asignado)
Masculino	1
Femenino	2

Horas de exposición diaria a la TV	
Categoría	Codificación (valor asignado)
● No ve televisión	0
● Menos de una hora	1
● Una hora	2
● Más de una hora, pero menos de dos	3
● Dos horas	4
● Más de dos horas, pero menos de tres	5
● Tres horas	6
● Más de tres horas	7

Niveles de medición

Tercera: establecimiento de niveles de medición

Existen cuatro niveles de medición ampliamente conocidos

- 1 Nivel de medición nominal.** En este nivel hay dos ó más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que se mide (objeto o persona) indica tan sólo diferencias respecto de una o más características.
- 2 Nivel de medición ordinal.** En este nivel hay varias categorías, pero además mantiene un orden de mayor a menor. Las etiquetas de las categorías indican jerarquía.
- 3 Nivel de medición por intervalos.** Además del orden o jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida.
- 4 Nivel de medición de razón.** En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel por intervalos (periodos iguales entre las categorías y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones), el cero es real y absoluto. Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente la propiedad medida.

Construcción del instrumento de medición

Proceso para construir un instrumento de medición

Fase 1

Redefiniciones fundamentales

Sobre las variables, propósitos, definiciones operacionales, participantes y el tipo de datos que se quiere obtener.

Fase 2

Revisión enfocada de la literatura

Particularmente la enfocada en los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios para medir las variables de interés.

Fase 3

Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores.

Fase 4

Toma de decisiones clave

- 1) Utilizar un instrumento ya elaborado, adaptarlo o construir uno nuevo.
- 2) Si es nuevo, definir el tipo de instrumento y su formato.
- 3) Determinar el contexto de administración o aplicación.

Fase 5

Construcción del instrumento

Generar todos los ítems o reactivos o categorías de observación del instrumento, así como determinar los niveles de medición y la codificación de los mismos.

Fase 10

Administración del instrumento

Es la oportunidad de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos.

Fase 9

Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento

Fase 8

Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo

Fase 7

Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación.

Fase 6

Prueba piloto

Administrar a una pequeña muestra, para probar su pertinencia, eficacia, condiciones de aplicación y procedimientos, lo cual permitirá calcular la confiabilidad y validez iniciales.

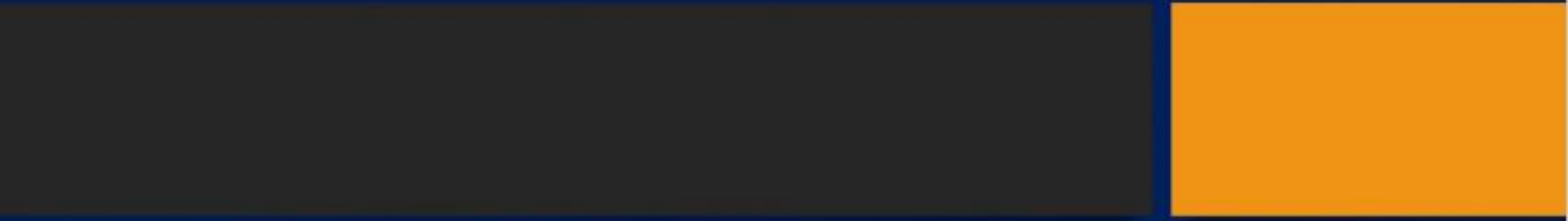
Fase 11

Preparación de los datos para el análisis

- a) Codificarlos.
- b) Limpiarlos.
- c) Insertarlos en una matriz de datos.

Análisis

Análisis de datos en investigación



Análisis de los datos

Proceso de análisis estadístico

Los **datos** se codifican, se transfieren a una matriz, se guardan en un archivo y «se limpian» de errores; luego se procede a **analizarlos** por computador.



Contenido (2/2)

2.7 Bosquejo del método

2.7.1 Determinación del universo y obtención de la muestra

2.7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

2.7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información.

2.7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo

2.7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

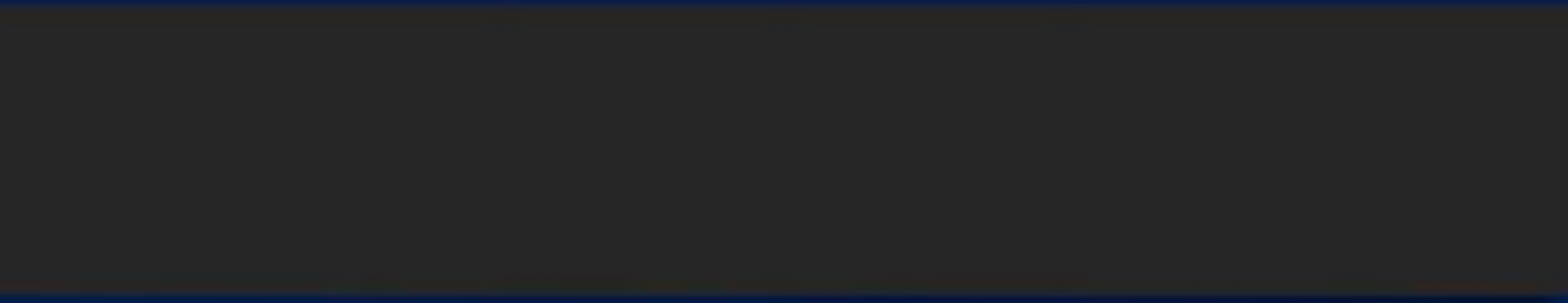
2.7.6. Plan de presentación gráfica de los resultados

2.8 Cronograma

2.9. Presupuesto y / o financiamiento (si corresponde)

2.10 Fuentes consultadas.

Cronograma



Contenido (2/2)

2.7 Bosquejo del método

2.7.1 Determinación del universo y obtención de la muestra

2.7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

2.7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información.

2.7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo

2.7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

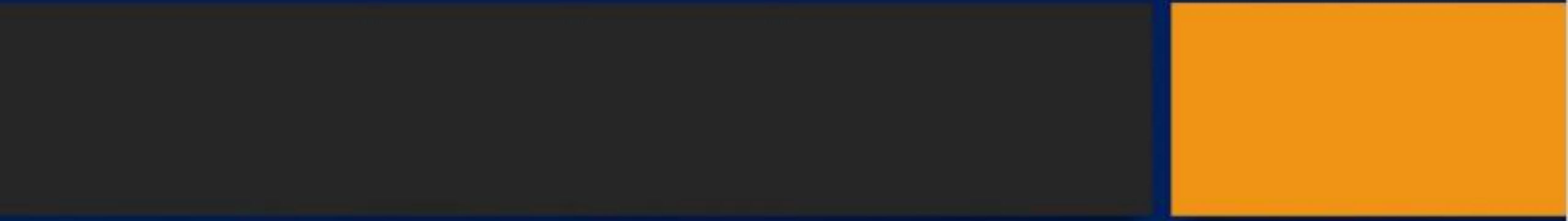
2.7.6. Plan de presentación gráfica de los resultados

2.8 Cronograma

2.9. Presupuesto y / o financiamiento (si corresponde)

2.10 Fuentes consultadas.

Presupuesto



Ejemplo Presupuesto y Recursos

El presupuesto requerido para la ejecución del proyecto de investigación se distribuye en los siguientes rubros:

Materiales \$15,000.00

Equipo \$85,000.00 (todas las cantidades se expresan en M.N. + I.V.A.)

Se requiere el siguiente equipo de personas:

10 encuestadores

2 supervisores de campo cualificados

Contenido (2/2)

2.7 Bosquejo del método

2.7.1 Determinación del universo y obtención de la muestra

2.7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

2.7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información.

2.7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo

2.7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

2.7.6. Plan de presentación gráfica de los resultados

2.8 Cronograma

2.9. Presupuesto y / o financiamiento (si corresponde)

2.10 Fuentes consultadas.

Fuentes consultadas

